

Потоки по 3D и 2D холмам

Эксперименты Томпсона и Лоусона

Описание

Было проведено исследование в аэродинамической трубе для изучения поля течения и скалярных концентраций на уровне земли с различных позиций скалярных источников (местоположения и высоты) как вверх, так и вниз по течению от двух модельных холмов, осесимметричного холма (максимальный уклон 24°) и двумерного гребня (максимальный уклон 16°), погруженных в моделируемый пограничный слой нейтральной атмосферы.

Аэродинамическая труба

Эксперименты, проведенные в рамках данного исследования, были выполнены в метеорологической аэродинамической трубе Центра моделирования гидродинамики Агентства по охране окружающей среды США. Это низкоскоростная аэродинамическая труба с открытым возвратом воздуха и испытательной секцией высотой 2,1 м, шириной 3,7 м и длиной 18,3 м. Подробные особенности и эксплуатационные характеристики аэродинамической трубы описаны в работе Снайдера (1979).

Модели

Осесимметричный холм представлял собой идеализированную версию холма Синдер-Коун-Бьютт (Lavery et al., 1982) — изолированного, почти осесимметричного холма, расположенного на юго-западе штата Айдахо. Модель имела высоту 155 мм, диаметр 1550 мм и форму полинома четвертого порядка:

$$f(r) = \frac{h + c}{1 + (r/L)^4} - c$$

где r — радиальное расстояние от центра холма; $h = 155$ мм, $L = 388$ мм и $c = 10$ мм, для $r \leq 775$ мм. Для $r > 775$ мм поверхность плоская, то есть $f(r) = 0$.

. Вершина модельного холма представляла собой относительно ровное плато диаметром около 400 мм, а склоны плавно переходили в поверхность без разрывов. Максимальный уклон составлял 24°.

Двумерный гребень по форме и конструкции был идентичен «Холму 5», описанному Хуршудяном и др. (1981), за исключением того, что он был покрыт гравием меньшего размера. Высота модели составляла 118 мм, хорда — 1180 мм, а максимальный уклон — 16°. Форма описывается следующими параметрическими уравнениями для $-a < \xi < a$:

$$x = (1/2)\xi \left(1 + \frac{a^2}{\xi^2 + m^2(a^2 - \xi^2)} \right)$$

$$y = (1/2)m\sqrt{a^2 - \xi^2} \left(1 - \frac{a^2}{\xi^2 + m^2(a^2 - \xi^2)} \right)$$

где $m = 1.22$, $a = 590$ мм и ξ — произвольный параметр.

Поперечные разрезы холма и хребта показаны на рисунке 1.

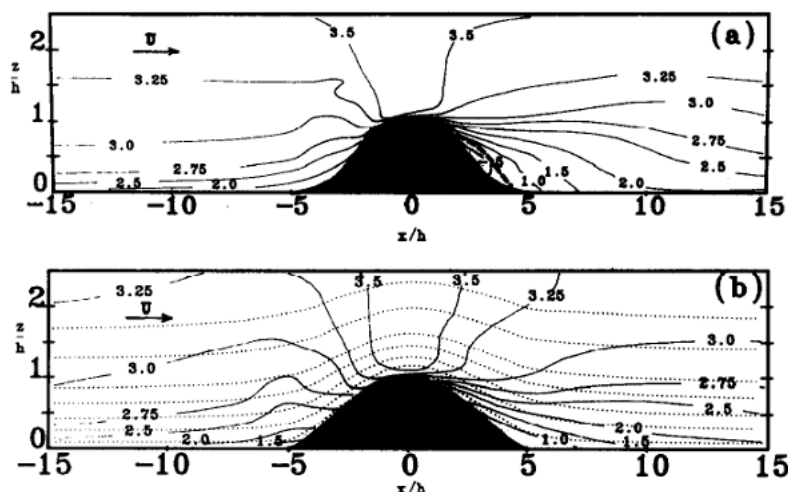


Рис. 1: Изоахи на осевой линии осесимметричного холма (вверху) и двумерного гребня (внизу). Обратите внимание, что вертикальное расстояние увеличено в три раза по сравнению с горизонтальным для большей наглядности.

Экспериментальные данные

Измерение скорости

Измерения средней скорости, продольной и вертикальной составляющих интенсивности турбулентности и числа Рейнольдса проводились с помощью термоанемометров с датчиками типа «х-массив». Датчики калибровались в свободном потоке с использованием трубки Пито и емкостного манометра в качестве эталона.

Были внесены поправки с учетом дрейфа температуры окружающей среды (Бирман, 1971) и реакции датчика на рыскание при конечной длине (Лоусон и Бриттер, 1983). Все измерения проводились при скорости ветра в свободном потоке 4 м/с.

Измерения концентрации

Для измерения приземных концентраций с подветренной стороны от источника использовался метод индикации углеводородов. В качестве индикатора углеводородов использовался этан (C_2H_6), молекулярная масса которого очень близка к молекулярной массе воздуха, поэтому шлейф был нейтрально плавучим. Индикатор выпускался через полый перфорированный пластиковый шар диаметром 10 мм. Этот тип источника позволяет вводить необходимое количество индикаторного газа, одновременно сводя к минимуму импульс выходящего потока в любом предпочтительном направлении. Он имитирует точечный источник и предотвращает подъем шлейфа. Образцы отбирались через пробоотборные отверстия, установленные на поверхности модели и на полу туннеля. Расстояние между отверстиями составляло 150 мм, что определяло пространственное разрешение, с которым определялась максимальная концентрация на уровне земли. Образцы направлялись в детекторы с пламенной ионизацией (FID), которые выдавали выходное напряжение, линейно зависящее от концентрации.

Концентрация индикаторного вещества измерялась в зависимости от расстояния до источника по течению для нескольких различных мест расположения и высот источника.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Профили средней скорости и напряжения Рейнольдса в невозмущенном пограничном слое (плоская пластина) и в нескольких точках по потоку в осесимметричном холме и двумерном гребне.
- Концентрации поверхностных индикаторов ниже по потоку от источника индикаторов для различных расположений и высот источника (для плоской пластины, осесимметричного холма и двумерного гребня).
- Измерения концентрации индикатора на различных высотах над поверхностью для выбранных мест расположения источников индикатора (для случаев плоской пластины и осесимметричного холма).

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- hlcc-allfiles.zip
- hlcc-allfiles.tar.gz

Файлы данных АСС (относятся к плоским пластинам и осесимметричным холмам)

Расположение портов измерения поверхности	accprt-001.dat
---	----------------

Измерения пограничного слоя (в случае с плоской пластиной)				
Расстояние по потоку	Вертикальные профили на $y = 0$		Боковой профиль на $z = 80$ мм	Боковой профиль на $z = 160$ мм
	Данные УФ-зонда	Данные УФ-зонда		
$x = 10$ m	accvp-004.dat	accvp-009.dat	accvp-006.dat	accvp-005.dat
$x = 12$ m	accvp-008.dat			
$x = 14$ m	accvp-007.dat	accvp-010.dat		

Измерения поверхностной концентрации серии ACCD (осесимметричный корпус Hill)						
Расположение штабеля	Высота штабеля					
	40 мм	60 мм	80 мм	120 мм	160 мм	200 мм
$X = 4$ часа	accd-029.dat accd-033.dat		дело 030.dat	accd-031.dat	accd-032.dat	
$X = 5$ ч	дело 034.dat	accd-035.dat	accd-036.dat	дело 037.dat	accd-038.dat	
$X = 6$ часов	дело 006.dat		accd-007.dat	accd-008.dat	дело 009.dat	accd-010.дата
$X = 7$ часов	дело 040.dat		accd-039.dat	accd-026.dat	дело 027.dat	accd-028.dat
$X = 8h$	дело 019.dat		accd-020.dat	accd-021.dat	дело 022.dat	accd-023.dat
$X = 9h$			дело 041.dat	accd-025.dat	accd-024.dat	accd-042.dat
$X = 10h$	дело 001.dat		accd-002.dat	accd-003.dat	дело 004.dat	accd-005.dat
$X = 12h$			дело 013.dat	accd-011.dat	accd-012.dat	accd-014.dat
$X = 14h$				дело 016.dat	accd-017.dat	accd-018.dat accd-043.dat
$X = 16h$				accd-015.dat	accd-044.dat	

Измерения концентрации серии ACCSMM		
Поверхностная концентрация (осесимметричный случай Хилла)		
Расположение стопки	Высота стопки	
	80 мм	160 мм
$X = 6$ ч	accsmm-158.dat	
$X = 7$ ч	accsmm-139.dat	accsmm-136.dat
Вертикальные профили концентрации на $y = 0$ (без холма)		
Расстояние от источника	Высота штабеля	
	80 мм	160 мм
$x = 625$ мм	accsmm-003.dat	
$x = 1250$ мм	accsmm-001.dat accsmm-002.dat	

Измерения концентрации серии ACCSM		
Поверхностная концентрация (осесимметричный случай Хилла)		
Расположение стопки	Высота стопки	
	80 мм	160 мм
$x = 2500$ мм	acccmm-004.dat	
$x = 825$ мм		acccmm-007.dat
$x = 1650$ мм		acccmm-005.dat
$x = 3300$ мм		acccmm-006.dat

Измерения концентрации серии ACCSM				
Профили по потоку на $y = 0$ на различных высотах z (Корпус из плоских пластин)				
Высота штабеля	Расположение над поверхностью			
	$z = 0$ мм	$z = 40$ мм	$z = 80$ мм	$z = 120$ мм
0 мм	acccm-021.dat	acccm-022.dat	acccm-023.dat	acccm-024.dat
40 мм	acccm-005.dat	acccm-006.dat	acccm-007.dat	acccm-008.dat
80 мм	acccm-001.dat	acccm-002.dat	acccm-003.dat	acccm-004.dat
120 мм	acccm-009.dat	acccm-010.dat	acccm-011.dat	acccm-012.dat
160 мм	acccm-013.dat	acccm-014.dat	acccm-015.dat	acccm-016.dat
200 мм	acccm-017.dat	acccm-018.dat	acccm-019.dat	acccm-020.dat
Боковые профили под различными x места установки (корпус с плоской пластиной) для штабеля высотой 80 мм				
x Расположение	Расположение над поверхностью			
	$z = 0$ мм	$z = 40$ мм	$z = 80$ мм	$z = 120$ мм
$x = 625$ мм	acccm-041.dat	acccm-042.dat	acccm-043.dat	acccm-044.dat
$x = 1250$ мм	acccm-045.dat	acccm-046.dat	acccm-047.dat	acccm-048.dat
$x = 2500$ мм	acccm-057.dat	acccm-058.dat	acccm-059.dat	acccm-060.dat
Боковые профили в различных местах x (без возвышения) для высоты штабеля 160 мм				
x Расположение	Расположение над поверхностью			
	$z = 0$ мм	$z = 40$ мм	$z = 80$ мм	$z = 120$ мм
$x = 1650$ мм	acccm-065.dat	acccm-066.dat	acccm-067.dat	acccm-068.dat
$x = 3300$ мм	acccm-069.dat	acccm-070.dat	acccm-071.dat	acccm-072.dat
Боковые профили в различных местах x расположения (с возвышением) для высоты штабеля 80 мм				
x Расположение	Расположение над поверхностью			
	$z = 0$ мм	$z = 10$ мм	$z = 20$ мм	$z = 30$ мм
Над Портом 42	acccm-380.dat	acccm-381.dat	acccm-382.dat	acccm-383.dat
Выше по центру	acccm-384.dat	acccm-385.dat	acccm-386.dat	acccm-387.dat
Выше порта 15	acccm-388.dat	acccm-389.dat	acccm-390.dat	acccm-391.dat
Боковые профили на $x = 825$ мм (с возвышением) для высоты штабеля 160 мм				
x Расположение	Расположение над поверхностью			
	$z = 0$ мм	$z = 40$ мм		
$x = 825$ мм	acccm-081.dat	acccm-082.dat		

Файлы данных GER (относятся к случаям плоской пластины, осесимметричного холма и 2D-ребря)

Измерения в трубке Пито серии GEPRP при $y = 0$ (Осесимметричный случай Хилла)	
Расположение вдоль потока	Файл
$x = 2h$	geprp-001.dat
$x = 3ч$	geprp-002.dat
$x = 4ч$	geprp-003.dat
$x = 4,2ч$	geprp-005.dat
$x = 4,56h$	geprp-004.dat

Измерения пограничного слоя серии GEPMV на $y = 0$ (плоская пластина, осесимметричный холм и двумерный гребень)		
Плоская пластина (2 измерения на точку)		
Расположение	Файл 1	Файл 2
$x = 6$ m	gepmv-001.dat	gepmv-004.dat
$x = 10$ m	gepmv-002.dat	gepmv-005.dat

Измерения пограничного слоя серии GEPMV на $y = 0$ (плоская пластина, осесимметричный холм и двумерный гребень)

Плоская пластина (2 измерения на точку)		
Расположение	Файл 1	Файл 2
$x = 15\text{ м}$	gepmv-003.dat	gepmv-006.dat
Случаи осесимметричных холмов и 2D-гребней		
Расположение	Осесимметричный холм	Двумерный гребень
$x = -15h$	gepmv-015.dat	gepmv-026.dat
$x = -10h$	gepmv-014.dat	gepmv-025.dat
$x = -7h$	gepmv-013.dat	gepmv-027.dat
$x = -5h$	gepmv-012.dat	gepmv-028.dat
$x = -4h$	gepmv-011.dat	gepmv-029.dat
$x = -3h$	gepmv-010.dat	gepmv-030.dat
$x = -2h$	gepmv-009.dat	gepmv-031.dat
$x = -1h$	gepmv-008.dat	gepmv-032.dat
$x = 0$	gepmv-007.dat	gepmv-024.dat
$x = 1h$	gepmv-016.dat	gepmv-033.dat gepmv-041.dat
$x = 2ч$	gepmv-017.dat	gepmv-034.dat
$x = 3\text{ часа}$	gepmv-018.dat	gepmv-035.dat
$x = 4\text{ часа}$	gepmv-019.dat	gepmv-036.dat
$x = 5\text{ часов}$	gepmv-020.dat	gepmv-037.дата
$x = 7h$	gepmv-021.dat	gepmv-038.dat
$x = 10h$	gepmv-022.dat	gepmv-039.dat
$x = 15\text{ часов}$	gepmv-023.dat	gepmv-040.dat

Измерения поверхностной концентрации серии GEPMCX при $y = 0$ (Плоская пластина, осесимметричный холм и 2D-гребень)							
Плоская пластина							
Расположение стопки	Высота стопки						
	30 мм	40 мм	80 мм	120 мм	180 мм	200 мм	
$x = 6,5\text{ м}$	gepmcx-001.dat gepmcx-002.dat	gepmcx-003.dat	gepmcx-004.dat	gepmcx-005.dat	gepmcx-006.dat	gepmcx-007.dat	
$x = 11.3\text{ м}$		gepmcx-008.dat				gepmcx-009.dat	
Осесимметричный Корпус Холма							
Расположение стопки	Высота стопки						
	20 мм	40 мм	80 мм	120 мм	160 мм	200 мм	250 мм
$x = 0\text{ мм}$		gepmcx-039.dat	gepmcx-040.dat				
$x = 314\text{ мм}$		gepmcx-034.dat	gepmcx-035.dat	gepmcx-036.dat	gepmcx-037.dat	gepmcx-038.dat	gepmcx-034.dat
$x = 468\text{ мм}$		gepmcx-047.dat	gepmcx-048.dat	gepmcx-049.dat	gepmcx-050.dat	gepmcx-051.dat	
$x = 616\text{ мм}$	gepmcx-055.dat	gepmcx-028.dat gepmcx-029.dat	gepmcx-030.dat	gepmcx-031.dat	gepmcx-032.dat	gepmcx-033.dat	gepmcx-052.dat
$x = 794\text{ мм}$	gepmcx-054.дата	gepmcx-041.dat	gepmcx-042.dat	gepmcx-043.dat	gepmcx-044.dat	gepmcx-045.dat	gepmcx-053.dat
$x = 936\text{ мм}$	gepmcx-056.dat	gepmcx-017.dat	gepmcx-018.dat	gepmcx-019.dat gepmcx-059.dat	gepmcx-020.dat	gepmcx-021.dat	gepmcx-022.dat
$x = 1279\text{ мм}$		gepmcx-023.dat	gepmcx-024.dat	gepmcx-025.dat	gepmcx-026.dat	gepmcx-027.dat	
$x = 1560\text{ мм}$		gepmcx-010.dat	gepmcx-011.dat				
$x = 1620\text{ мм}$		gepmcx-012.dat	gepmcx-013.dat	gepmcx-014.dat	gepmcx-015.dat	gepmcx-016.dat	
$x = 2031\text{ мм}$				gepmcx-057.dat	gepmcx-058.dat		
Корпус 2D Ridge							
Расположение стека	Высота штабеля						
	30 мм	60 мм	90 мм	120 мм	150 мм	180 мм	200 мм
$x = 4\text{ мм}$	gepmcx-060.dat	gepmcx-061.dat					
$x = h$	gepmcx-062.dat	gepmcx-063.dat	gepmcx-064.dat	gepmcx-065.dat			
$x = 2h$	gepmcx-066.dat	gepmcx-067.dat	gepmcx-068.dat				
$x = 5h$	gepmcx-069.dat	gepmcx-071.dat	gepmcx-072.dat	gepmcx-073.dat	gepmcx-074.dat	gepmcx-075.dat	gepmcx-076.dat gepmcx-077.dat
$x = 1285\text{ мм}$	gepmcx-078.dat						

Ссылки

- Бирман П.У. (1971). Поправки на влияние дрейфа температуры окружающей среды на измерения методом горячей проволоки в несжимаемом потоке. *DIS.4 Information*, том 11, стр. 25–30.
- Хуршудян Л.Х., Снайдер У.Х., Некрасов И.В. (1981). Течение и рассеивание загрязняющих веществ над двумерными холмами: краткий отчет о совместном советско-американском исследовании. *Отчет № EPA-600/4-81-067*, Агентство по охране окружающей среды. Prot. Agсу., Res. Tri. Pк., Северная Каролина.
- Лавери Т. Ф., Басс А., Стримайтис Д. Г., Венкатрам А., Грин Б. Р., Дривас П. Дж., Иган Б. А. (1982). Программа комплексного моделирования рельефа Агентства по охране окружающей среды США: первый промежуточный отчет — 1981 год. *Отчет № EPA-600/3-82-036*, Агентство по охране окружающей среды. Prot. Agсу., Res. Tri. Pк., Северная Каролина.
- Лоусон Р. Э. мл., Бриттер Р. Э. (1983). Заметка об измерении флуктуаций поперечной скорости с помощью нагретых цилиндрических датчиков при малых средних скоростях (<https://doi.org/10.1088/0022-3735/16/6/024>). *J. Phys. E: Sci. Insts.*, том 16, стр. 563–567.
- Лоусон Р. Э., Снайдер У. Х., Томпсон Р. С. (1989). Оценка максимальных поверхностных концентраций от источников вблизи сложного рельефа в нейтральном потоке ([https://doi.org/10.1016/0004-6981\(89\)90580-5](https://doi.org/10.1016/0004-6981(89)90580-5)). *Atmospheric Environment*, том 23, стр. 321–331.
- Снайдер, У. Х. (1979). Метеорологическая аэродинамическая труба Агентства по охране окружающей среды: ее конструкция, строительство и эксплуатационные характеристики. *Отчет № EPA-600/4-79-051*, Агентство по охране окружающей среды. Prot. Agсу., Исследовательский центр, Северная Каролина.
- Томпсон, Р. С., Лоусон, Р. Э. (1990). Коэффициенты усиления рельефа для источников, расположенных вблизи сложного рельефа. *Отчет о данных, проект ACCD*, ГЕРСРХ, Агентство по охране окружающей среды США.
- Томпсон Р.С., Шипман М.С., Роттман Дж.У. (1991). Умеренно устойчивое течение над трехмерным холмом — сравнение линейной теории с лабораторными измерениями (<https://doi.org/10.3402/tellusa.v43i1.11915>). *Tellus*, 43A, стр. 49–63.

Индексированные данные:

case042 (<i>dbcase, semi_confined_flow</i>)	
кейс	042
название	«Потоки над трехмерными и двухмерными холмами»
автор	Томпсон, Лоусон
year	1990
type	EXP
flow_tag	2d, 3d, scalar, separated, surface_mounted_body



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International